# 2020 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

# (CSP-S)提高级 C++语言试题

认证时间：2020 年 10 月 11 日 09:30-11:30

考生注意事项：

•试题纸共有 13 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。

•不得使用任何电子设备(如计算器、手机、电子词典等)或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题(共 15 题，每题 2 分，共计 3。分；每题有且仅有一个正确选项)

1.请选出以下最大的数( D )

A. $(550)_{10}$ B. $(778)_8$ C. 210 D. $(22F)_{16}$

2.操作系统的功能是()。B

负责外设与主机之间的信息交换

控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用

负责诊断机器的故障

D.将源程序编译成目标程序

3.现有一段 8 分钟的视频文件，它的播放速度是每秒 24 帧图像，每帧图像是一幅分辨率为 2048x1024 像素的 32 位真彩色图像。请问要存储这段原始无压缩视频，需要多大的存储空间？( B )。

A. 30G B. 90G C. 150G D. 450G

4.今有一空栈S,对下列待进栈的数据元素序列a,b,c,d,e,f依次进行：进栈，进栈，出栈，进栈，进栈，出栈的操作，则此操作完成后，栈底元素为

（）。B

A. b　　B. a　C. d　　D. c

5.将(2, 7, 10, 18)分别存储到某个地址区间为0-10的哈希表中，如果 哈希函数h(x)=（）, D

将不会产生冲突，其中a mod b表示a除以b的余数。

A.x2 mod 11

B.2x mod 11

C.x mod 11

D.[x/2] mod 11,其中[x/2]表示x/2下取整

6.下列哪些问题不能用贪心法精确求解？（B ）

A.霍夫曼编码问题　　B.　0-1背包问题

C.最小生成树问题　　D.单源最短路径问题

7.具有n个顶点,e条边的图采用邻接表存储结构,进行深度优先遍历运算的时间复杂度为()o A

A.0(n+e)　　B. 0(n2)　　C. 0(e2)　　D. 0(n)

8.二分图是指能将顶点划分成两个部分，每一部分内的顶点间没有边相连的简单无向图。那么，24个顶点的二分图至多有()条边。A

A. 144　　B. 100　　C. 48　　D. 122

9. 广度优先搜索时,一定需要用到的数据结构是（）。C

A.栈　　B.二叉树　　C.队列　　D.哈希表

10.一个班学生分组做游戏，如果每组三人就多两人，每组五人就多三人，每组七人就多四人，问这个班的学生人数 n 在以下哪个区间？已知 n<60（） C

A. 30<n<40　B. 40<n<50　C. 50<n<60　D. 20<n<30

11.小明想通过走楼梯来锻炼身体，假设从第 1 层走到第 2 层消耗 10 卡热量， 接着从第 2 层走到第 3 层消耗 20 卡热量，再从第 3 层走到第 4 层消耗 30 卡热量，依此类推，从第 k 层走到第 k+1 层消耗 10k 卡热量(k>1)。如果小 明想从 1 层开始,通过连续向上爬楼梯消耗 1000 卡热量，至少要爬到第几层楼？ ( )o A

A. 14　B. 16　C. 15　D. 13

12.表达式 a*(b+c)-d 的后缀表达形式为（）D

A. abc*+d-　B. -+*abcd　C.abcd*+-　D.abc+*d-

13.从一个 4×4 的棋盘中选取不在同一行也不在同一列上的两个方格，共有 ()种方法。B

A. 60　B. 72　C. 86　D. 64

14.对一个 n 个顶点、m 条边的带权有向简单图用 Dijkstra 算法计算单源最短路时，如果不使用堆或其它优先队列进行优化，则其时间复杂度为（）0 D

A.　0((m + n2) log n)　B. 0(mn + n3)

C.　0((m + n) log n)　D. 0(n2)

15.1948 年，（）将热力学中的熵引入信息通信领域，标志着信息论研究的开端。 C

A. 欧拉(Leonhard Euler)　B. 冯•诺伊曼(John von Neumann)

C. 克劳德•香农(Claude Shannon)　D.　图灵(Alan Turing)

二、阅读程序(程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 √，错误填 X;除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分)

1.

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03
04 int n;
05 int d[1000];
06
07 int main () {
08 cin >> n;
09 for (int i = 0; i < n; ++i)
10 cin >> d[i];
11 int ans = -1;
12 for (int i = 0; i < n; ++i)
13 for (int j = 0; j < n; ++j)
14 if (d[i] < d[j])
15 ans = max(ans, d[i] + d[j] - (d[i] & d[j]));
16 cout << ans;
17 return 0;
18 }
```

假设输入的 n 和 d[i]都是不超过 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

•判断题

1)n 必须小于 1000,否则程序可能会发生运行错误。（） B

输出一定大于等于 0 ()B

若将第 13 行的“j = 0”改为“j = i + 1”，程序输出可能会改变。（）A

2)将第 14 行的“d[i] < d[j]”改为“d[i] != d[j]气 程序输出不会改 变。()A

•单选题

3)若输入 n 为 100,且输出为 127,则输入的 d[i]中不可能有（）。C

A. 127 B. 126 C. 128 D. 125

4)若输出的数大于 0,则下面说法正确的是（） C

A.若输出为偶数，则输入的 d[i]中最多有两个偶数

B.若输出为奇数，则输入的 d[i]中至少有两个奇数

C.若输出为偶数，则输入的 d[i]中至少有两个偶数

D.若输出为奇数，则输入的 d[i]中最多有两个奇数

2.

```
01   #include <iostream>
02   #include <cstdlib>
03     using namespace std;
04
05      int n;
06     int d[10000];
07
08    int find(int L> int R, int k) {
09     int x = rand() % (R - L + 1) + L;
10     swap(d[L], d[x]);
11     int a = L + 1, b = R;
12     while (a < b) (
13      while (a < b && d[a] < d[L])
```

```
14      ++a;
15       while (a < b && d[b] >= d[L])
16       --b;
17       swap(d[a], d[b]);
18        }
19       if (d[a] < d[L])
20       ++a;
21       if (a - L == k)
22      return d[L];
23       if (a - L < k)
24       return find(a> R> k -(a -L));
25      return find(L + 1, a - 1, k);
26     }
27
28      int main() {
29     int k;
30      cin >> n;
31        cin >> k;
32      for (int i = 0; i < n; ++i)
33        cin >> d[i];
34      cout << find(0j n - 1, k);
35       return 0;
36          }
```

假设输入的 n, k 和 d[i]都是不超过 10000 的正整数，且 k 不超过 n,并 假设 rand（）函数

产生的是均匀的随机数，完成下面的判断题和单选题：

•判断题

1)第 9 行的“x”的数值范围是 L+1 到 R,即[L+1, R]。()

2)将第 19 行的“d[a]”改为“d[b]”，程序不会发生运行错误。()

•单选题

3)(2.5 分)当输入的 d[i]是严格单调递增序列时,第 17 行的“swap”平均执行次数是（）。

A.0(n log n)　　B. 6(n)　　C. 0(log n)　　D.. B(n∧ 2)

4)(2.5 分)当输入的 d[i]是严格单调递减序列时，第 17 行的“swap ”平均执行次数是()。

A.0(n∧ 2)　　B. 0(n)　　C. 0(n log n)　　D. 0(log n)

5)(2.5 分)若输入的 d[i]为 i，此程序①平均的时间复杂度和②最坏情况下的时间复杂度分别是( ) 。

0(n), 0(n^2)　　B.0(n), 0(n log n)

C. 0(n log n), 0(n^2)　　D.0(n log n), 0(n log n)

6)(2.5 分)若输入的 d[i]都为同一个数，此程序平均的时间复杂度是

A.0(n)　　B.0(log n)　　C. 0(n log n)　　D. 0(n^2)

假设输入的 n, k 和 d[i]都是不超过 10000 的正整数，且 k 不超过 n,并 假设 rand（）函数产生的是均匀的随机数，完成下面的判断题和单选题：

•判断题

1)第 9 行的“x”的数值范围是 L+1 到 R,即[L+1, R]。()

2)将第 19 行的“d[a]”改为“d[b]”，程序不会发生运行错误。()

•单选题

3)(2.5 分)当输入的 d[i]是严格单调递增序列时,第 17 行的“swap”平均执行次数是（）。

A.0(n log n)　　B. 6(n)　　C. 0(log n)　　D.. B(n∧ 2)

4)(2.5 分)当输入的 d[i]是严格单调递减序列时，第 17 行的“swap ”平均执行次数是()。

A.0(n∧ 2)　　B. 0(n)　　C. 0(n log n)　　D. 0(log n)

5)(2.5分)若输入的d[i]为i，此程序①平均的时间复杂度和②最坏情况下的时间复杂度分别是( ) 。

O(n), O(n^2)　　B.O(n)， O(n log n)

C. O(n log n), O(n^2)　　D.O(n log n), O(n log n)

6) (2.5分)若输入的d[i]都为同一个数，此程序平均的时间复杂度是

A.O(n)　　B.O(log n)　　C. O(n log n)　　D. O(n^2)

3

```
01  #include <iostream>
02  #include <queue>
03  using namespace std;
04
05  const int maxi = 2000000000;
06
07  class Map {
08  struct item {
09  string key; int value;
10} d[maxl];
11 int ent;
12 public:
13 int find(string x) {
14 for (int i = 0; i < ent; ++i)
15 if (d[i].key == x)
16 return d[i].value;
17 return -1;
18           }
```